

그래픽스&엔진 포트폴리오

이 윤 상

Game Client · Real-time Path Tracing · AI

GitHub

github.com/yunsang1ee

Blog

yunsang1ee.github.io



저를 소개합니다

게임 클라이언트와 실시간 렌더링을 중심으로 시스템을 설계하고 구현합니다.

이윤상

게임공학과 주전공 · 인공지능학과 부전공

- Real-time raytracing(pathtracing)
- Rendering engine
- GPU/low-level optimization
- AI for Graphics

이 모든 것을 연결해 결과적으로
photorealistic graphics를 구현하는 일을 지향합니다.

Rendering

DXR, Path Tracing, ReSTIR PT, DLSS 4.5

Client Architecture

Scene, ComponentStorage, DenseList, RenderPass

Game Systems

WinAPI, OpenGL, DirectX 12, Resource Pipeline

AI Systems

FastAPI, MCP, OpenSearch, Graph RAG

PROJECTS

메인 프로젝트를 깊게 보여주고, 이후 프로젝트는 기술 축을 보완합니다.

01

EisenValor

ReSTIR PT + DLSS 4.5 기반 Real-time Path Tracing 게임 클라이언트

02

RayTracingSimulator

OpenGL Compute Shader 기반 GPU Path Tracing

03

MetalSlug Clone

WinAPI 기반 2D 액션 게임과 자체 클라이언트 구조

04

AgenticGraphRAG

FastAPI, FastMCP, OpenSearch 기반 Graph RAG 검색 시스템

05

RigidPhysGS

3DGS 물리 시뮬레이션 에셋 파이프라인

프로젝트 개요

프로젝트 및 장르 EisenValor (3D MO 전략 액션)

기간 2025.06.30 ~ 2026.06.22

인원 프레임워크&그래픽스 1명, 클라이언트 1명, 서버 1명

분야 및 담당 엔진 프로그래밍
클라이언트 프레임워크, DXR 렌더 파이프라인,
ReSTIR PT, DLSS 4.5 적용

사용 툴 Visual Studio2022, Unity, PIX, recast, 자체 뷰어

기술 C++20, DirectX 12, DXR, HLSL,
ReSTIR PT, DLSS 4.5, Unity Exporter

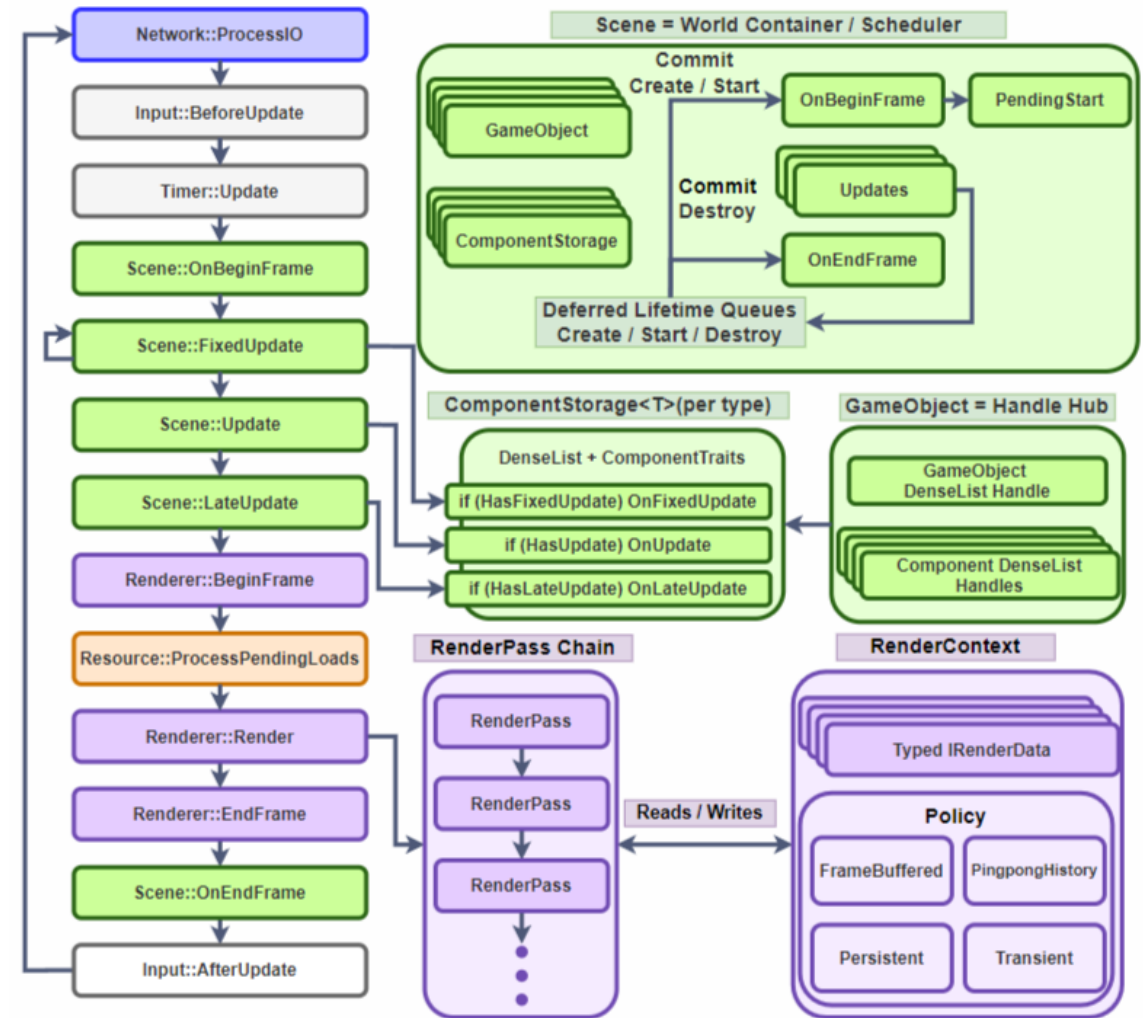
핵심 성과 RTX 4080 기준 1080p 50 FPS,
1440p 40-45 FPS Real-time Path Tracing

수상 국내 게임학회 학술대회 우수상



렌더링의 기반, 클라이언트 프레임워크

- Scene은 GameObject 생명주기와 ComponentStorage 실행 순서를 관리합니다.
- DenseList + Handle 구조로 조밀한 저장과 stale reference 방지를 함께 노렸습니다.
- RenderPass 체인을 독립적으로 등록해 DXR, ReSTIR, HDR, UI 단계를 분리했습니다.



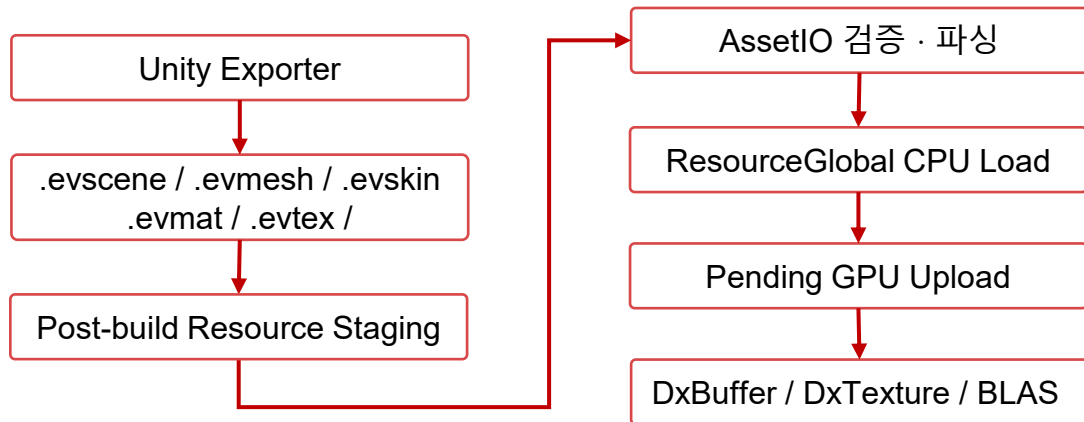
게임학회 우수논문 수록에서 사용한 도식 — 실시간 패스 트레이싱을 위한 객체-데이터 하이브리드 게임 클라이언트 프레임워크

Graphics API Layer

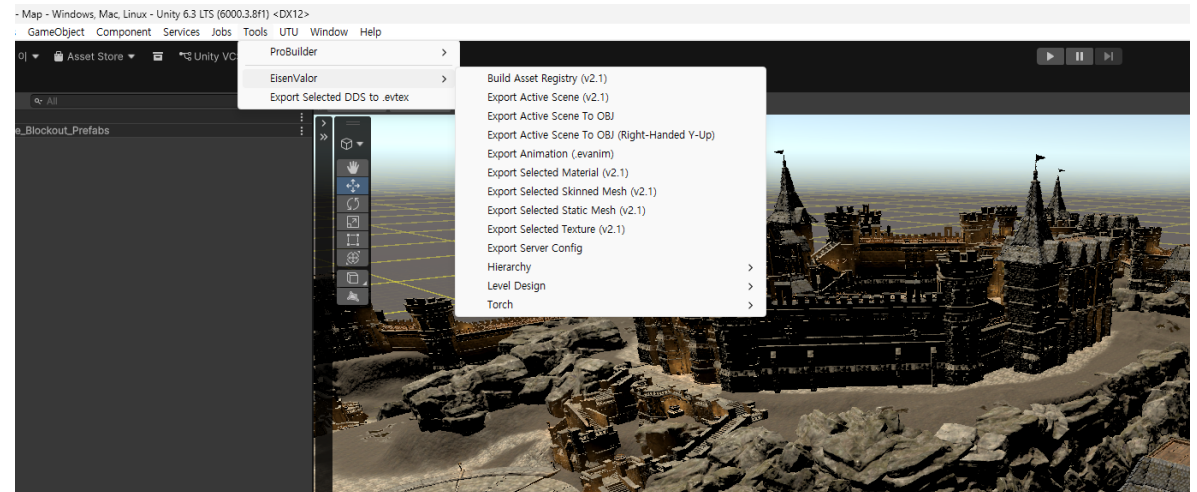
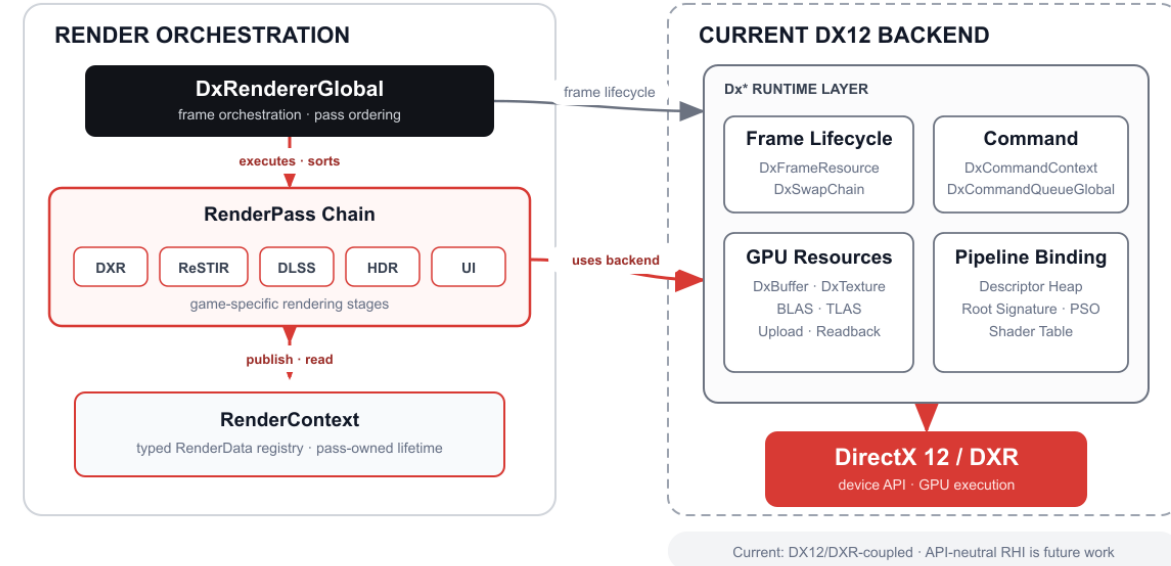
- 실수를 줄이고 일관성을 위해 Resource · Descriptor · Command · Barrier 처리를 별도로 만든 Dx* 레이어에 집중시켰습니다.
- 게임 렌더링은 RenderPass와 타입 기반 RenderData로 분리했습니다.
- 현재 구현 범위: DirectX 12/DXR 백엔드
향후 확장 방향: 공통 RHI 인터페이스 및 Vulkan 백엔드

Unity Exporter

- Unity 원본 데이터를 런타임 전용 바이너리 포맷으로 변환해, DCC 포맷 파싱과 게임 객체 조립 책임을 분리했습니다.
- AssetIO는 데이터 검증·파싱을, ResourceGlobal은 CPU 로드와 프레임 내 GPU 업로드를 담당합니다.

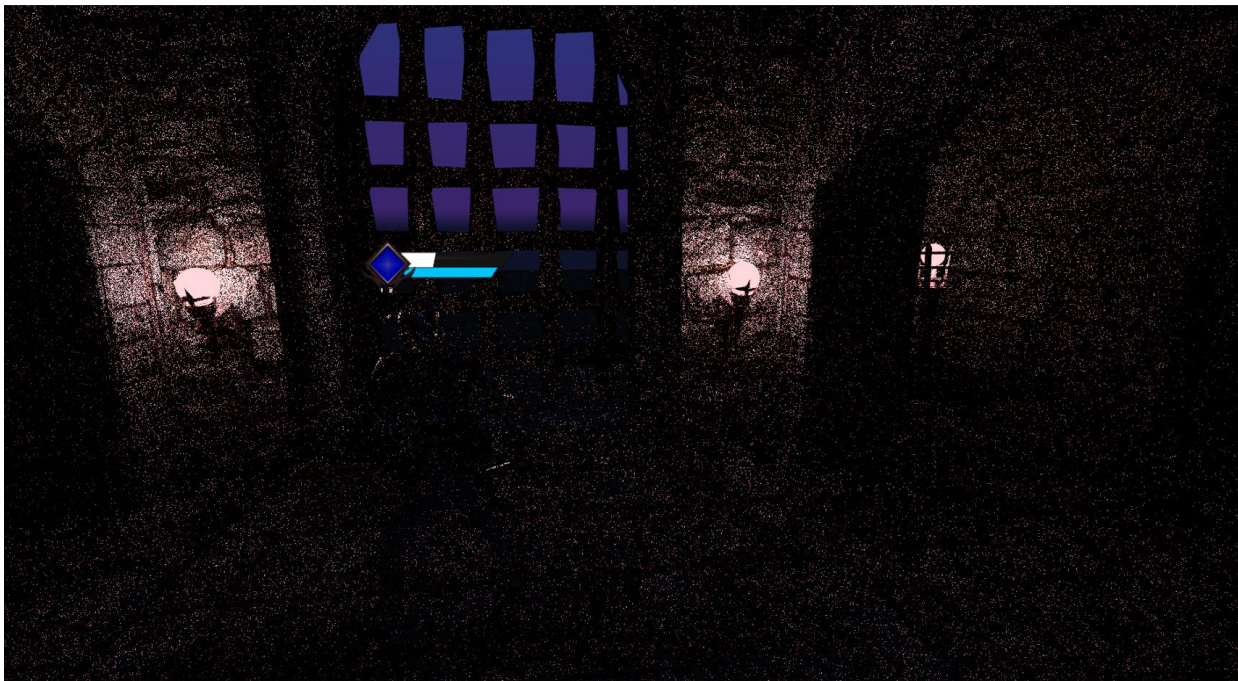


Build: Resource 폴더를 실행 디렉터리에 미리링
Release: Resource 포함 실행 패키지 생성



게임에서 Path Tracing을 실시간화하는 문제

목표는 단순한 오프라인 렌더러가 아니라
캐릭터와 맵이 실시간으로 움직이는 실제 게임 클라이언트에서
Path Tracing을 유지하기 위한 해결책이 필요했습니다.



Noise

1 spp 수준에서는 직접광과 간접광 노이즈가 즉시
드러나 퀄리티 저하가 나타납니다.



ReSTIR PT

이전 프레임 후보를 재사용하되 시공간적 중요도
샘플링에 의한 ghosting과 bias를 막아야 했습니다.



Frame Data

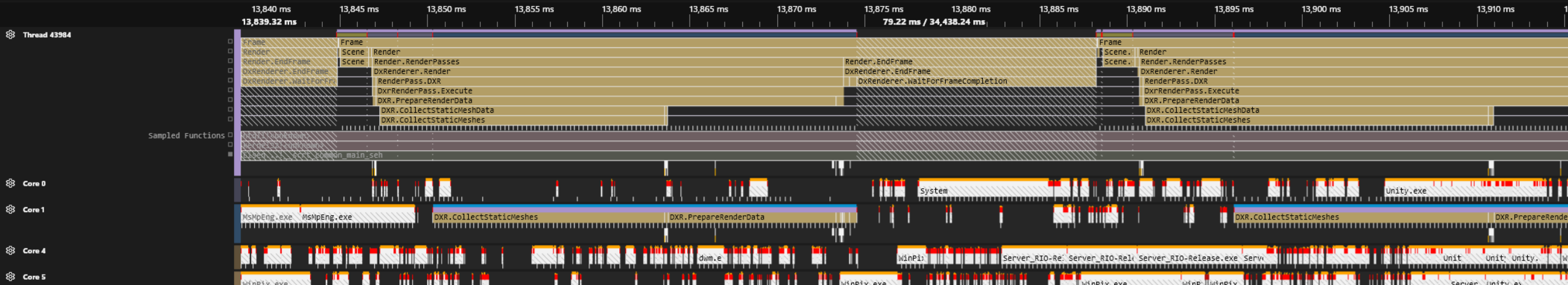
DLSS를 적용하였고 Jitter, Motion vector, Linear
depth, Material table, Emissive table의 정합성이
필요했습니다.



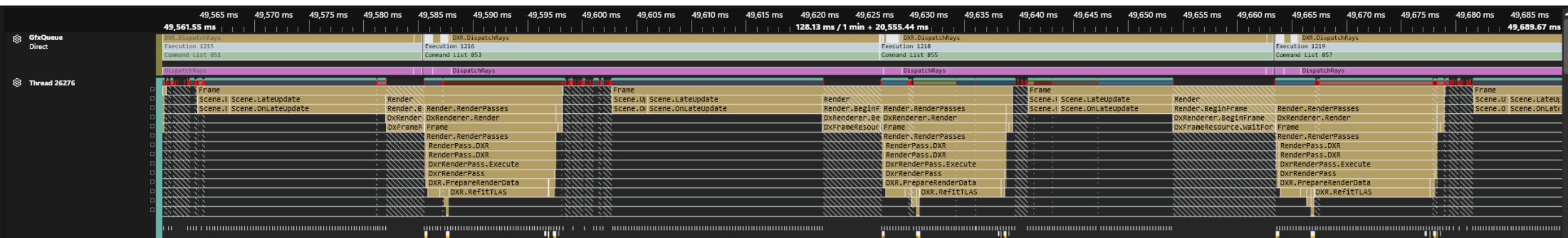
Resolution

렌더 해상도와 표시 해상도를 분리하여 업스케일링을
통해 성능과 품질의 타협점을 정했습니다.

PIX를 활용한 프로파일링



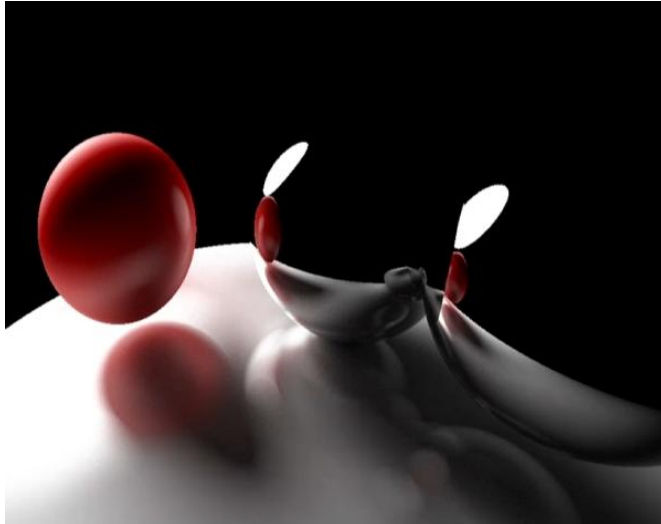
- 프레임 끝에 대기하는 부분이 있어 확인 결과, 필요없는 gpu대기가 있어 제거
- StaticObject 수집이 매 프레임 반복되어 StaticObject는 초기에 1회만 수집하여 별도로 처리



A dark, atmospheric game background featuring a large, ancient stone structure with intricate carvings and glowing blue and yellow lights. The scene is set in a dark, possibly underground or night-time environment.

EISENVALOR

콘솔을 활용한 프로파일링



RayTracingSimulator

C++ Framework

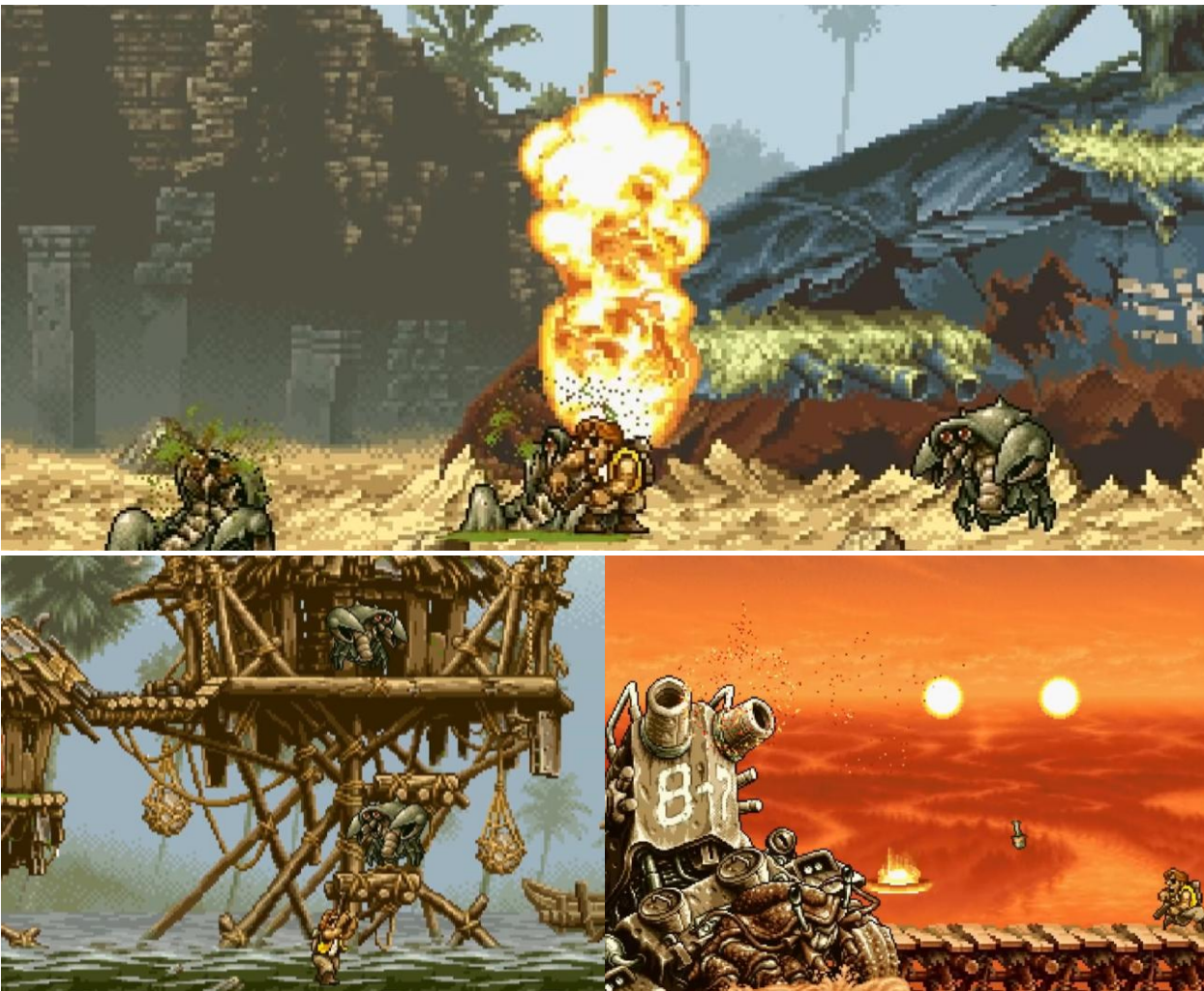
BVH

OpenGL

GLSL Compute

- Compute Shader에서 pixel별 ray를 생성하고 bounce count와 ray per pixel을 조절했습니다.
- SSBO로 sphere/material data를 전달하고 frame accumulation으로 노이즈를 줄였습니다.
- BVH 탐색과 ImGui/Gizmo를 붙이며 이후 EisenValor DXR 구조로 확장할 기반을 만들었습니다.





METALSLUG Clone

WinAPI 기반 2D 액션 게임. 자체 OOP클라이언트 프레임워크 구조, 상하체 분리된 애니메이션, 충돌, 몬스터 패턴을 구현했습니다.

Animation

플레이어 상/하체 상태와 공격, 점프, 앓기 애니메이션

Collision

Box/Circle collider와 enter/stay/exit 이벤트

Boss Pattern

보스 이동, 투사체, 이펙트, 사운드 스크립트

Resource

BMP/PNG, FMOD sound, text 기반 stage data

Agentic Graph RAG

FastAPI, FastMCP, OpenSearch를 결합한 문서 검색 중심 RAG 시스템입니다.

The terminal window displays the FastMCP server logs, showing the server starting and handling requests. The code editor shows a Python script for the MCP server, including a `main` function that sets up the server and a `mcp` object for handling requests.



FastAPI 평가 계약과 FastMCP 검색 서버를 분리했습니다.

OpenSearch 기반 dense + sparse 검색에 KG expansion과 reranker를 결합했습니다.

Graph on/off ablation에서 overall nDCG@10이 0.8988에서 0.9242로 개선되었습니다.

Graph OFF

0.8988

nDCG@10

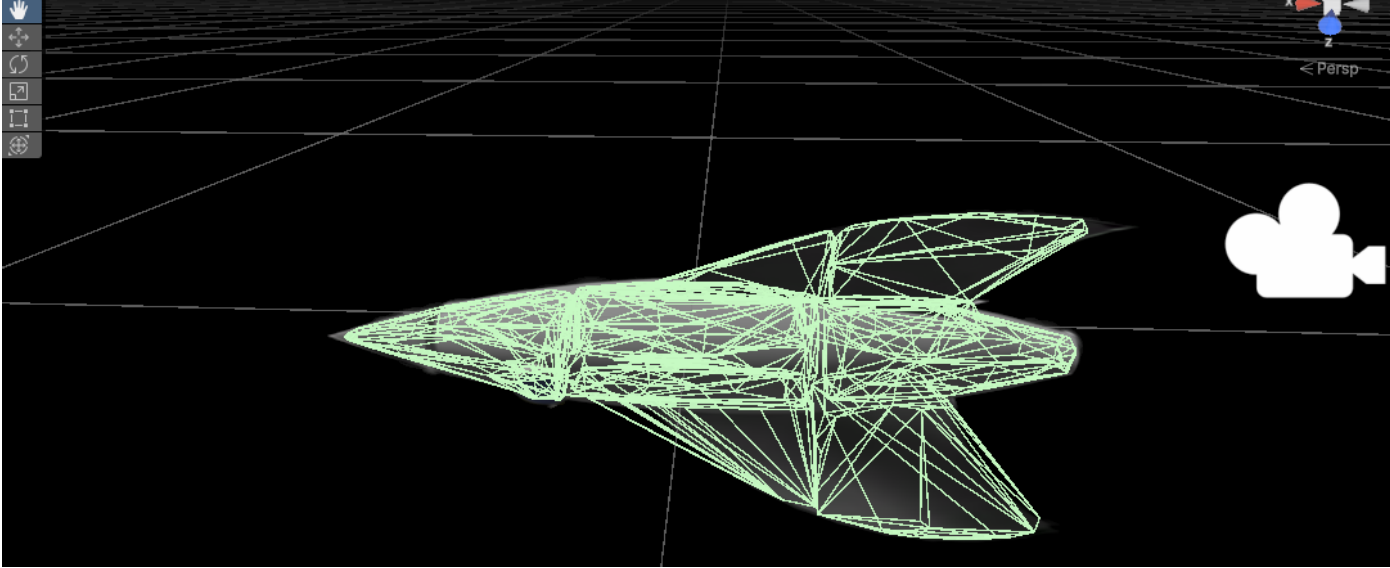
Graph ON

0.9242

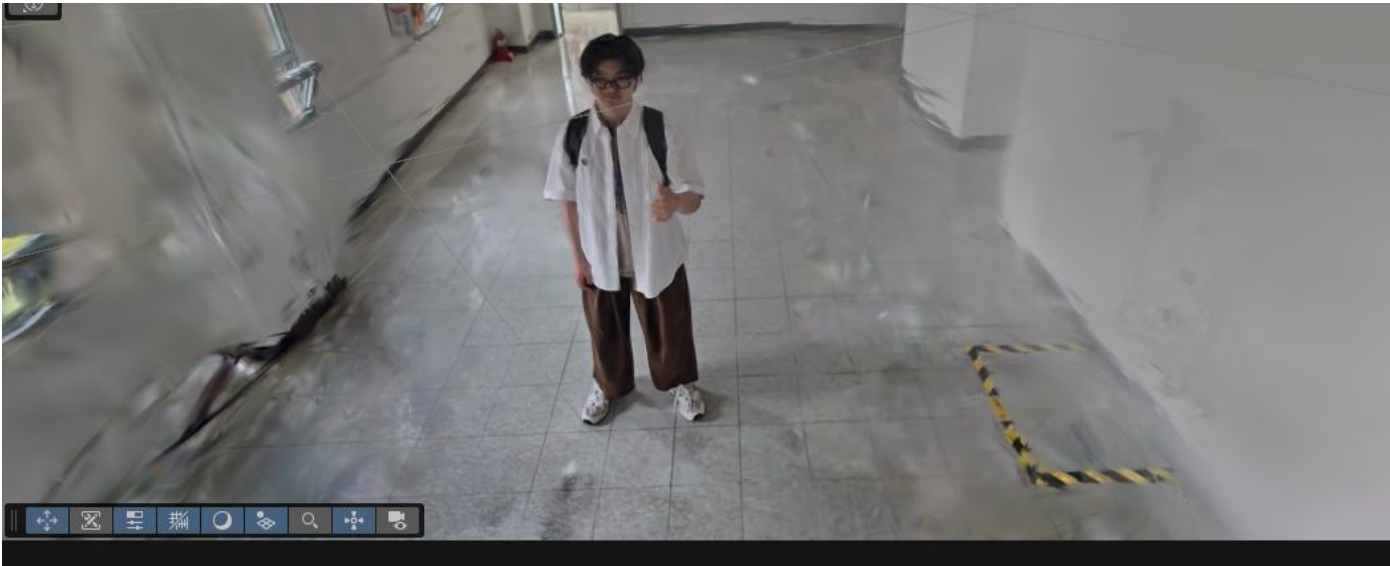
nDCG@10

Agentic Graph RAG

RigidPhysGS는 3DGS를 물리 시뮬레이션 가능한 에셋으로 바꾸는 연구형 파이프라인입니다



- 입력: 3D Gaussian Splatting `.ply` 또는 splat asset
- 중간 출력: DINOv2 기반 물성 범위, convex proxy, behavior evaluation
- 최종 목표: Unity 호환 Rigidbody asset과 물성 메타데이터 생성
- 현재 상태: capture, convex hull, CMA-ES simulation project를 분리한 연구 workspace



THANK YOU

Graphics & Engine & AI



GitHub github.com/yunsang1ee

Blog yunsang1ee.github.io

Main Focus **Real-time Path Tracing Game Client**